LAPORAN

WORKSHOP Mobile Web Server

(TIF310808)

Acara 8

SEMESTER



Nama Tugas

PDO, PREPARED STATEMENT, RELASI, DAN CRUD LENGKAP

Nama:

Adam Ridho Saifulloh

NIM:

E41250216

PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)

TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI JEMBER

TAHUN 2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan aplikasi web backend membutuhkan pengelolaan basis data yang aman dan terstruktur. Pada aplikasi Sistem Informasi Akademik, data mahasiswa, program studi, dan mata kuliah harus dapat disimpan, ditampilkan, ditambahkan, diperbarui, dan dihapus melalui aplikasi web.

Pada Acara 8, praktik difokuskan pada penggunaan PDO (PHP Data Objects), prepared statement, relasi antar tabel, serta penerapan CRUD (Create, Read, Update, Delete) secara lengkap. Penggunaan prepared statement membantu memisahkan perintah SQL dengan data masukan pengguna sehingga lebih aman terhadap SQL Injection. Selain itu, relasi antar tabel digunakan untuk menampilkan data yang saling berhubungan, seperti nama program studi pada data mahasiswa.

Implementasi praktikum dilakukan pada project Sistem Informasi Akademik menggunakan PHP, MySQL/MariaDB, XAMPP, Visual Studio Code, HTML, CSS, dan Bootstrap. Project yang digunakan memiliki resource Mahasiswa, Prodi, dan Mata Kuliah serta menerapkan koneksi database melalui class Database berbasis PDO.

1.2 Rumusan Masalah

- Bagaimana menerapkan koneksi database menggunakan PDO?
- Bagaimana menggunakan prepared statement pada operasi database?
- Bagaimana menerapkan relasi antar tabel dengan JOIN?
- Bagaimana membuat CRUD lengkap untuk data Mahasiswa, Prodi, dan Mata Kuliah?
- Bagaimana menerapkan fitur pencarian data menggunakan LIKE dan prepared statement?

1.3 Tujuan

- Memahami penggunaan PDO untuk mengakses database MySQL.
- Menerapkan prepared statement dalam query database.
- Memahami dan menerapkan relasi One-to-Many serta JOIN.
- Mengimplementasikan CRUD lengkap pada aplikasi Sistem Informasi Akademik.
- Menerapkan pencarian data berdasarkan nama atau NIM dengan prepared statement.

1.4 Manfaat

- Meningkatkan pemahaman tentang koneksi PHP dengan database.
- Meningkatkan keamanan aplikasi melalui prepared statement.
- Memahami pengelolaan data yang memiliki hubungan antar tabel.
- Melatih pembuatan fitur CRUD pada aplikasi backend.
- Menambah pengalaman dalam membangun aplikasi web yang terstruktur.

BAB II HASIL PRAKTIK

2.1 Alat dan Bahan

- Laptop/PC
- Web Browser
- Visual Studio Code
- XAMPP/Laragon
- PHP
- HTML, CSS, Bootstrap
- Modul Praktikum BKPM

2.2 Struktur Project

Project Acara 8 menggunakan struktur aplikasi yang memisahkan database, controller, model, view, konfigurasi, dan public sebagai entry point. Struktur utama project adalah sebagai berikut:

```
Bkpm_Acara_8/
├── app/
│   ├── Controllers/
│   ├── Models/
│   ├── Views/
│   ├── Database.php
│   └── helpers.php
├── config/
│   └── database.php
├── database/
│   └── bkpm_acara_7 (1).sql
└── public/
    └── index.php
```

2.3 Implementasi Koneksi Database dengan PDO

Koneksi database dibuat pada file app/Database.php. Class Database menggunakan pola Singleton sehingga koneksi PDO hanya dibuat satu kali selama aplikasi berjalan. Konfigurasi koneksi diambil dari app/database.php.

```php
<?php

// Singleton: koneksi PDO hanya dibuat sekali
class Database
{
    private static ?PDO $instance = null;

    public static function getInstance(): PDO
    {
        if (self::$instance === null) {
            $config = require __DIR__ . '/../config/database.php';

            $dsn =
"mysql:host={$config['host']};dbname={$config['dbname']};charset={$config
['charset']}";

            self::$instance = new PDO($dsn, $config['username'],
$config['password'], [
                PDO::ATTR_ERRMODE            => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
                PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
                PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES   => false,
            ]);
        }

        return self::$instance;
    }
}
```

Konfigurasi tersebut membuat PDO menggunakan exception ketika terjadi kesalahan, hasil query dikembalikan sebagai associative array, dan emulated prepares dinonaktifkan.

2.4 Implementasi Prepared Statement

Prepared statement diterapkan pada model untuk operasi pencarian, penambahan, perubahan, dan penghapusan data. Parameter query tidak digabungkan langsung dengan string SQL, tetapi dikirim melalui placeholder. Contoh implementasi pada pencarian data mahasiswa:

```
$stmt = $this->db->prepare(
    "SELECT * FROM mahasiswa WHERE id = :id"
);
$stmt->execute(['id' => $id]);
return $stmt->fetch();
```

Penerapan prepared statement membuat input pengguna dipisahkan dari struktur SQL. Hal ini membantu mencegah input berbahaya diproses sebagai perintah SQL.

2.5 Implementasi Relasi dan JOIN

Database yang digunakan memiliki tabel mahasiswa, prodi, dan matakuliah. Tabel mahasiswa dan matakuliah memiliki prodi_id yang berelasi dengan id pada tabel prodi. Relasi tersebut digunakan untuk menampilkan informasi nama program studi.

```
SELECT m.*, p.nama AS prodi_nama
FROM mahasiswa m
JOIN prodi p ON m.prodi_id = p.id
ORDER BY m.nim
```

Dengan JOIN tersebut, daftar mahasiswa tidak hanya menampilkan prodi_id, tetapi juga nama program studi. Konsep yang sama diterapkan pada daftar mata kuliah sehingga nama prodi dapat ditampilkan pada tabel mata kuliah.

2.6 Implementasi CRUD Mahasiswa

CRUD Mahasiswa terdiri dari fungsi untuk menampilkan seluruh data, mencari data, mengambil satu data berdasarkan ID, menambah data, mengubah data, dan menghapus data. Model MahasiswaModel menyediakan method all(), find(), create(), update(), dan delete().

```
public function create(array $d): void
{
    $stmt = $this->db->prepare(
        "INSERT INTO mahasiswa
        (nim, nama, email, prodi_id, angkatan)
        VALUES (:nim, :nama, :email, :prodi_id, :angkatan)"
    );
    $stmt->execute($d);
}
```

Controller MahasiswaController menerima input dari form, memanggil model, kemudian mengarahkan pengguna kembali ke halaman data mahasiswa setelah operasi selesai.

2.7 Implementasi CRUD Program Studi

CRUD Program Studi diimplementasikan melalui ProdiModel dan ProdiController. Pengguna dapat melihat daftar program studi, menambah data, mengubah data, dan menghapus data. Pada proses hapus juga terdapat penanganan error apabila program studi masih digunakan oleh mahasiswa atau mata kuliah melalui foreign key.

```
try {
    $this->model->delete((int) ($_POST['id'] ?? 0));
    redirect('/prodi', 'Data prodi berhasil dihapus.');
} catch (PDOException $e) {
    redirect(
        '/prodi',
```

```
            'Prodi tidak bisa dihapus karena masih dipakai.',
            'danger'
        );
    }
```

2.8 Implementasi CRUD Mata Kuliah

CRUD Mata Kuliah diterapkan melalui MatakuliahModel dan MatakuliahController. Data mata kuliah terdiri atas kode, nama, SKS, dan prodi_id. Pada halaman daftar, query JOIN digunakan untuk menampilkan nama program studi.

```
SELECT mk.*, p.nama AS prodi_nama
FROM matakuliah mk
JOIN prodi p ON mk.prodi_id = p.id
ORDER BY mk.kode
```

2.9 Fitur Pencarian Mahasiswa

Selain prosedur utama, project juga mengimplementasikan tugas mandiri berupa pencarian mahasiswa berdasarkan nama atau NIM. Fitur tersebut menggunakan LIKE dengan prepared statement.

```
if ($keyword !== '') {
    $sql .= " WHERE m.nama LIKE :nama OR m.nim LIKE :nim";
    $params['nama'] = '%' . $keyword . '%';
    $params['nim']  = '%' . $keyword . '%';
}

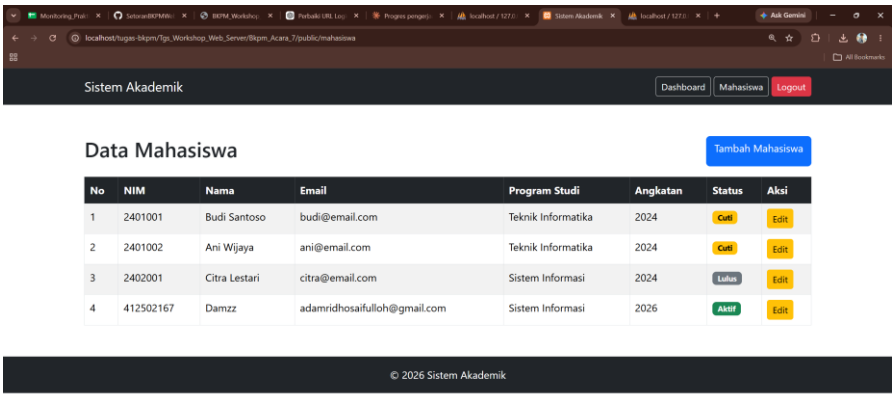
$stmt = $this->db->prepare($sql);
$stmt->execute($params);
```

Fitur ini memungkinkan pengguna mencari data secara lebih cepat tanpa membuat query SQL yang langsung menggabungkan input pengguna.

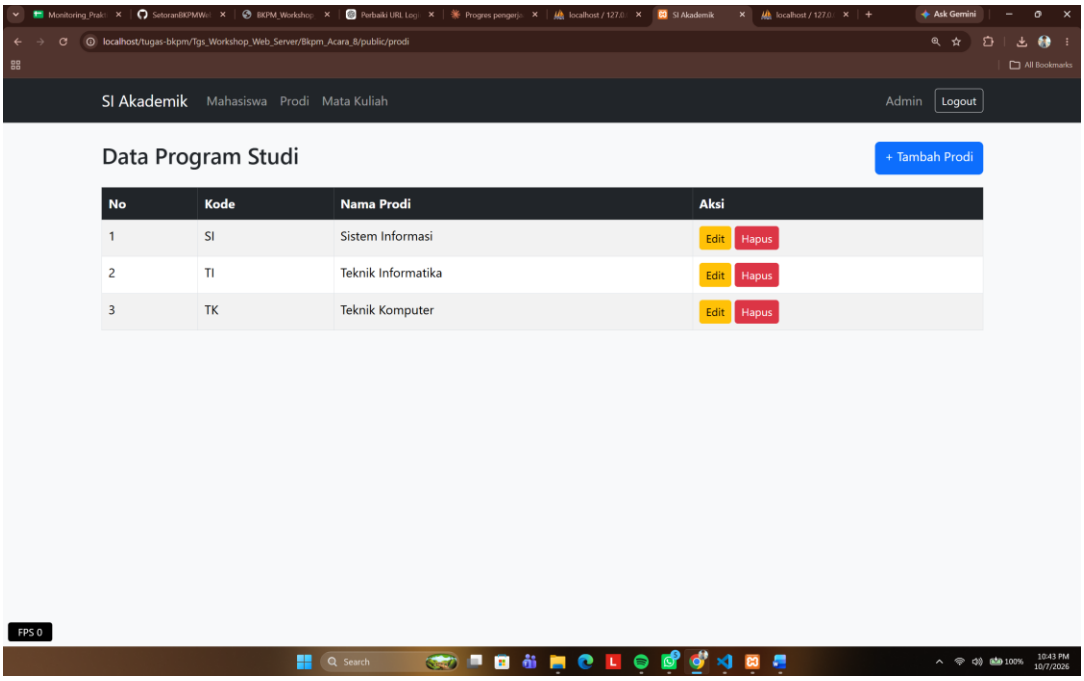
2.10 Pengujian dan Hasil

Berdasarkan source code project yang dikirimkan, implementasi Acara 8 telah mencakup tiga resource utama, yaitu Mahasiswa, Prodi, dan Mata Kuliah. Ketiga resource memiliki model dan controller masing-masing serta view untuk daftar dan form data.

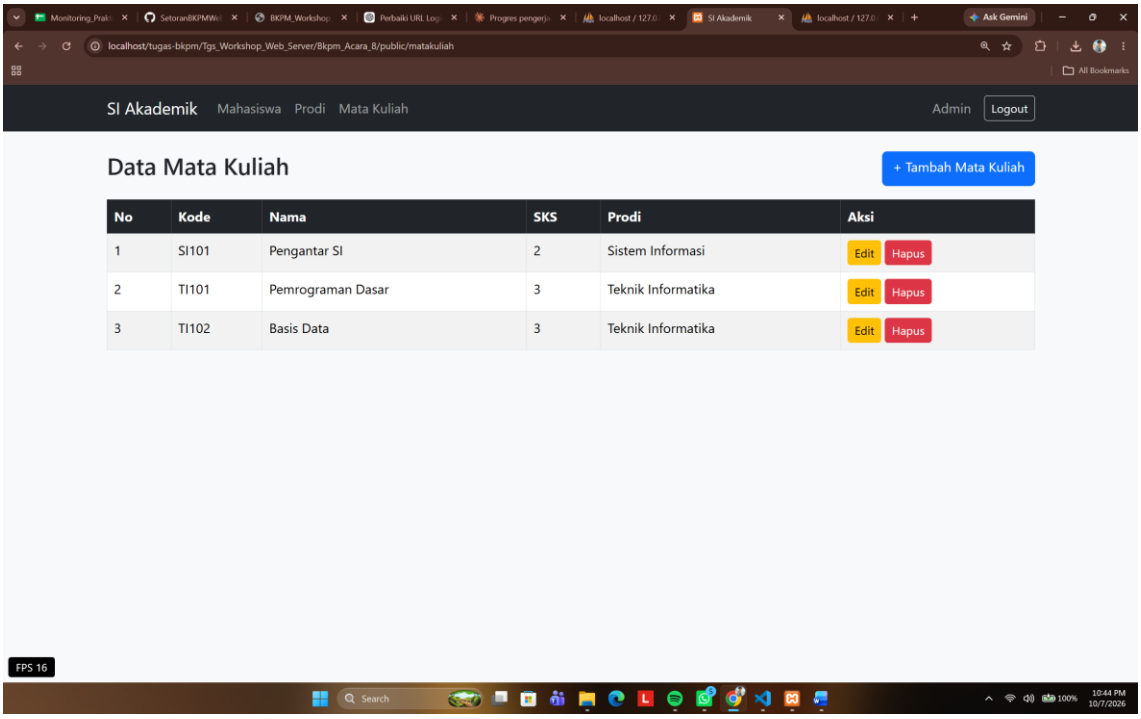
1. **CRUD MAHASISWA**



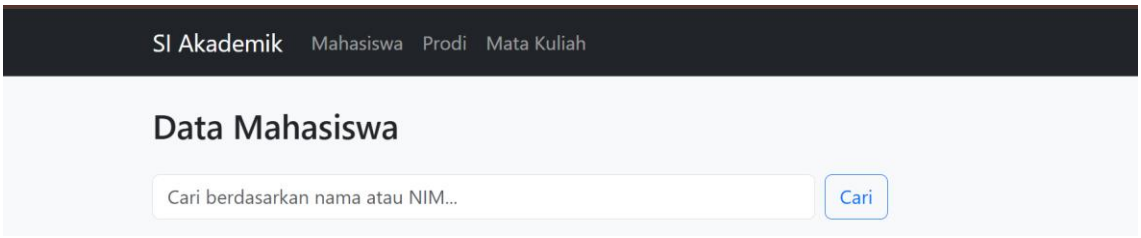
2. Crud Prodi



3. Crud Mata Kuliah



4. Tombol Search Berdasarkan nama dan nim



Fitur	Implementasi	Hasil
Koneksi database	PDO Singleton	Tersedia pada app/Database.php
Prepared statement	prepare() + execute()	Diterapkan pada operasi CRUD
Relasi	JOIN mahasiswa/prodi dan matakuliah/prodi	Nama prodi dapat ditampilkan
CRUD Mahasiswa	all, find, create, update, delete	Tersedia
CRUD Prodi	all, find, create, update, delete	Tersedia
CRUD Mata Kuliah	all, find, create, update, delete	Tersedia
Pencarian	LIKE + prepared statement	Berdasarkan nama/NIM
Konfirmasi hapus	JavaScript confirm()	Diterapkan pada view

2.11 Pembahasan

Hasil implementasi menunjukkan bahwa penggunaan PDO membuat akses database pada aplikasi lebih terstruktur. Model tidak perlu membuat koneksi database secara berulang karena koneksi dikelola oleh class Database. Prepared statement juga membuat query lebih aman karena parameter pengguna tidak dimasukkan langsung ke dalam struktur query.

Relasi antar tabel membuat data menjadi lebih terorganisasi. Dengan menggunakan foreign key dan JOIN, informasi yang saling berhubungan dapat ditampilkan dalam satu halaman. Pada project ini, prodi_id pada tabel mahasiswa dan matakuliah menghubungkan kedua tabel tersebut dengan tabel prodi.

CRUD yang diterapkan pada ketiga resource memungkinkan aplikasi melakukan pengelolaan data secara lengkap. Operasi yang mengubah data menggunakan method POST sesuai dengan prinsip pada BKPM. Project juga memiliki konfirmasi JavaScript

sebelum proses penghapusan sehingga pengguna dapat memastikan tindakan sebelum data dihapus.

Tugas mandiri berupa fitur pencarian juga telah diterapkan. Pencarian menggunakan parameter LIKE dan prepared statement sehingga pengguna dapat mencari data berdasarkan NIM maupun nama tanpa membangun query secara langsung dari input pengguna.

BAB III KESIMPULAN

Pada Acara 8 telah berhasil dipelajari dan diterapkan penggunaan PDO, prepared statement, relasi antar tabel, JOIN, serta CRUD lengkap pada aplikasi Sistem Informasi Akademik. Koneksi database dibuat menggunakan PDO dengan konfigurasi error handling dan hasil query associative array.

Implementasi prepared statement digunakan pada operasi database untuk meningkatkan keamanan query. Relasi antara tabel mahasiswa, prodi, dan mata kuliah digunakan untuk menampilkan data yang saling berhubungan. CRUD pada Mahasiswa, Prodi, dan Mata Kuliah telah disediakan melalui model, controller, dan view masing-masing.

Selain prosedur utama, fitur pencarian mahasiswa berdasarkan NIM atau nama juga telah diterapkan menggunakan LIKE dan prepared statement. Dengan demikian, project Acara 8 telah menerapkan konsep pengelolaan database yang lebih aman, terstruktur, dan lengkap.